

数学练习 第 16 份 (共 21 份)

本份题量：24 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 设 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1, x^2 + y^2 \leq 1\}$ ，计算

$$I = \iint_D (2x - y^2) dx dy.$$

-
2. 设 X 与 Y 满足： $EX = -2$ ， $EY = 2$ ， $DX = 1$ ， $DY = 4$ ， $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$ ，则根据切比雪夫不等式，有

$$P\{|X + Y| \geq 6\} \leq \underline{\hspace{2cm}}.$$

-
3. 设 $f(y)$ 有连续导数， $f(0) = 0$ ，曲线 $\widehat{OA}$ 的极坐标方程为 $r = a(1 - \cos \theta)$ ($a > 0$ ， $0 \leq \theta \leq \pi$)， $O(0, 0)$ 与 A 分别对应 $\theta = 0$ 与 $\theta = \pi$ ，计算

$$I = \int_{\widehat{OA}} [f(y)e^x - \pi y] dx + [f'(y)e^x - \pi] dy$$

4. 已知积分

$$I = \int_2^{+\infty} \left(e^{\frac{\ln x}{x^a}} - 1 \right) dx$$

收敛, 则 a 的取值范围为 ().

- A. $(-\infty, 0)$
- B. $(0, 1]$
- C. $(1, +\infty)$
- D. $[1, +\infty)$

5. 设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$ 上的均匀分布. 求:
(I) $Z = X + Y$ 的概率密度; (II) $E(Z^2)$.

6. 设 S 为曲面 $4 - y = x^2 + z^2$ 上 $y \geq 0$ 的部分, 取外侧, 计算

$$I = \iint_S yz \, dydz + (x^2 + z^2)y \, dzdx + xy \, dxdy$$

7. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的偶函数,

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2 - 2x, & \frac{1}{2} < x \leq 1, \end{cases}$$

$S(x)$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数, 且

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x \quad (-\infty < x < +\infty),$$

当 $x \in [-3, -\frac{5}{2}]$ 时, $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 微分方程

$$y' = \frac{y^2 - x}{2y(x + 1)}$$

的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

9. 设 $f(x)$ 二阶可导, $f''(x) \neq 0$, $(a, f(a)), (b, f(b)), (c, f(c))$ 为曲线 $y = f(x)$ 上三个不同的点,
 $\Pi_1: x + ay + f(a)z = f(b)$, $\Pi_2: x + by + f(b)z = f(c)$, $\Pi_3: x + cy + f(c)z = f(a)$
为三个平面, 则 ().
- A. 三个平面交于一点
B. 三个平面交于一条直线
C. 三个平面相互平行
D. 三个平面两两相交, 且交线互相平行

-
10. 设 $f(x, y) = x^2 + axy + by^2$ 在点 $P(2, 1)$ 处沿 $l = (0, 1)$ 的方向导数取得最大值 2.
- (I) 求 a, b 的值;
- (II) 求原点 $O(0, 0)$ 到曲线 $f(x, y) = 1$ 上点的距离的最大值与最小值.
-

11. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 其中 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 2)^T$, $\alpha_3 = (1, 2, a)^T$, $B = (\beta_1, \beta_2)$, 其中 $\beta_1 = (-1, 2, 1)^T$, $\beta_2 = (1, 0, b)^T$. 问:
- (I) a, b 为何值时, β_1, β_2 不能同时由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?
- (II) a, b 为何值时, β_1, β_2 可同时由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 并求表达式.

12. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(x^3 - 1) \sin x}{|x|(1 + x^2)}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

则 ().

- A. $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界
- B. 存在 $X > 0$, 当 $|x| < X$ 时, $f(x)$ 有界, 当 $|x| > X$ 时, $f(x)$ 无界
- C. 存在 $X > 0$, 当 $|x| < X$ 时, $f(x)$ 无界, 当 $|x| > X$ 时, $f(x)$ 有界
- D. 对任意 $X > 0$, 当 $|x| \leq X$ 时, $f(x)$ 有界, 但在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界
-

13. 设曲面为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 介于 $z = 1$ 与 $z = 2$ 之间的部分, 取上侧, 计算

$$I = \iint_S xz^2 dydz + y^2 dzdx + zx dxdy$$

-
14. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{ax^2 - x + 3} - 2x) = b$, 其中 a, b 为常数, $a > 0$, 则曲线 $y = \sqrt{ax^2 - x + 3}$ 在 $(0, +\infty)$ 内的斜渐近线方程为 _____.

-
15. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本,

$$S_1^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

则下列选项服从 $t(n-1)$ 分布的统计量为 ()。

A. $\frac{\sqrt{n} \bar{X}}{\sqrt{n-1} S_1}$ B. $\frac{\sqrt{n-1} \bar{X}}{\sqrt{n} S_1}$
C. $\frac{\sqrt{n(n-1)} \bar{X}}{S_1}$ D. $\frac{\bar{X}}{\sqrt{n(n-1)} S_1}$

16. 若二次曲面 $x^2 + (k+2)y^2 + kz^2 + 2xy = 5$ 表示一个椭球面，则 () .

- A. $k > 0$
- B. $k < 0$
- C. $k > -1$
- D. $k < -1$

17. 设自动机床在任何时长为 t 的时间间隔内发生故障的次数 X 服从参数为 λt 的泊松分布， Y 表示相继两次故障之间的时间间隔，则当 $t > 0$ 时， $P\{Y > t\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

18. 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $1, 2, -1$ ，特征值 1 与 2 的特征向量分别为 $\alpha_1 = (2, 3, -1)^T$ 与 $\alpha_2 = (1, a, 2a)^T$ ， A^* 是 A 的伴随矩阵，则方程组 $(A^* - 2E)X = 0$ 的通解是 .

19. 计算

$$I = \iint_D \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 2) dx dy,$$

其中 $D: x^2 + y^2 \leq 4$.

20. 设函数 $f(x, y)$ 可微, 曲面 $z = f(x, y)$ 与坐标面 xOy 的交线为

$$\begin{cases} y = \int_0^x (e^{-t^2} + \sin t^2) dt, \\ z = 0, \end{cases}$$

且 $f'_x(0, 0) = 1$, 则 $dz|_{(0,0)} =$ _____.

21. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则 $A^n =$ _____.

22. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n+1}$ 在 $[0, 1]$ 上收敛, 则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

() .

- A. 发散
- B. 条件收敛
- C. 绝对收敛
- D. 敛散性不确定

23. 设平面力 $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$, 其中 $P(x, y) = f(x) + y[e^{-x} - f'(x)]$, $Q(x, y) = \underline{\hspace{1cm}}$ (此处待核对), $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0) = 0$.

(I) 若力 $\mathbf{F}$ 对运动质点所做的功与质点运动路径无关, 求 $f(x)$;

(II) 在 (I) 的基础上, 若 L 是从点 $A(-1, 1)$ 到点 $B(1, 0)$ 的光滑有向曲线, 且 $\int_L P dx + Q dy = \frac{4}{e}$, 求 $f(x)$ 的极值.

24. 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y = X^2 + X + 1$, 则 X 与 Y () .

- A. 相关且相互不独立
 - B. 相关且相互独立
 - C. 不相关且相互独立
 - D. 不相关且相互不独立
-